

dev84 ——CUDA C++ 多线程 MultiGrid 真实加速比攻坚报告

($16 \times 32 \times 32 \times 48$, 任务报告 diff analy)

opcode auto-all

2026 年 8 月 22 日

摘要

任务对象为 PyQCU 的 `applyCloverMultigridQcu` (多线程多卡, 一线程一卡), 目标为统一格子 $16 \times 32 \times 32 \times 48$ ($m=0.05$, $atol=10^{-6}$, $c64$) 上相对 L1 基线的稳定真实加速比 > 2 。经系统测量, 该指标在本配置下不可达: 最优稳定值 $0.65 \sim 0.71 \times$ 。本报告给出五条独立技术路线的排除证据链、WSL2 平台内核执行税的机理定位 (nvprof + 微计时)、粗空间无效的隔离诊断 ($\rho_V = 0.976$)、以及由此落地的真实性能优化 (V-cycle 提速 $2.6 \times$, 粗解向量开销降 $800 \times$) 与库级缺陷修复 (nullvec 容差语义)。

目录

1 任务定义与判据	2
2 改动清单 (diff 摘要)	2
3 根因分析链	3
3.1 平台层: WSL2 内核执行税 $\approx 300 \mu s$ /内核	3
3.2 算法层: 粗空间对收敛无效 (隔离实验)	3
3.3 谱层: 连续中等谱, 无谱分离	3
3.4 排除战汇总	3
4 结果	4
5 基线口径 II 实测 (vs 同配置多线程 BiStabCG)	4
6 参考源	7

1 任务定义与判据

要点

真实加速比 = $t(\text{MG_L1}) / t(\text{MG}_{\text{多层}})$, 要求 > 2 ; 正确性对照 = 多线程 BiStabCG; 并行对照 = MG 单线程; gauge/nullvec 统一存 `data/` (seed= 42 一一对应); 单卡 V100-32GB、多卡 P10016 GB $\times$ 2。

求解阶段墙钟口径: setup 全部缓存命中后仅计 `solve()`。基线实测 (V100): BiStabCG 2.41 ~ 2.52s; MG_L1 138 it $\approx$ 2.0s; MG_2L 最优 124 it +19 V-cycle $\approx$ 2.9 ~ 3.1s。

2 改动清单 (diff 摘要)

文件	改动与实测效果
<code>nolinkurl cpp/cuda/qcu/include/lattice_clover_multigrid.h</code>	CUDA Graph 段回放 (8 迭代/段) ; 零拷贝映射内存读标量; 守卫型标量内核 (<code>mg_give_lbeta_rp / 1alpha / lomega / mg_give_rx</code>); 单块点积; 热启动 + $r_{0\text{ref}}$ 绝对锚定 target; SYNC DIET; 剖析计数器。粗解向量开销 3246 $\rightarrow$ 4 ms; V-cycle 156 $\rightarrow$ 60 ms
<code>nolinkurl cpp/cuda/qcu/include/define.h</code>	补齐 MG 层参数常量: <code>_MG_USE_DEFLATE_</code> 、 <code>_MG_MU_PRE_</code> 、 <code>_PARAMS_SIZE_=57</code> (修复越界 UB), 与 <code>define.py</code> 镜像
<code>nolinkurl pyqcu/tools/_multigrid.py</code>	<code>nullvec</code> 生成改相对容差 (<code>if_rtol</code>): 修复绝对容差在大格子上退化为精确逆 $\rightarrow$ 归一化噪声向量; 小格子验证低模富集 $\approx 20\times$
<code>nolinkurl examples/qcu/dev84/main.py</code>	<code>ddamg</code> 配方开关 (<code>-gen/-nvsuf</code>)、 <code>verbose</code> 透传、 <code>multi</code> 子命令 <code>int</code> 修复

quda 对照复现注记: `apply_mg_prec` 对齐 quda `MG::operator()` (`lib/multigrid.cpp:1131`) `pre-smooth $\rightarrow$ R $\rightarrow$ coarse $\rightarrow$ P` 结构; 固定步数平滑器 = Nsteps 语义; `FGMRES(10) $\oplus$ V-cycle` 预条件子 =

Solver preconditioner 路径; deflate 启动 = 粗空间初值压缩。源码内均有注释存照。

3 根因分析链

3.1 平台层：WSL2 内核执行税 $\approx 300 \mu\text{s}/\text{内核}$

nvprof 单次完整求解: cudaStreamSynchronize 4248 次 = 6.11s、cudaMemcpyAsync 3266 次 = 2.10s。三步微计时消元法定位: 块检查 D2H enqueue 1010 ms/24 ≈ 42 ms; 改零拷贝后 sync 仍 42 ms $\Rightarrow$ 等待的是图段 GPU 执行本身: 136 内核/段 $\times 300 \mu\text{s} \approx 41$ ms。融合 cooperative 粗解 (85–112 ms/次) 反证 grid.sync 同价——**成本单位是内核个数而非工作量**。

3.2 算法层：粗空间对收敛无效（隔离实验）

绕过一切求解器包装，以精确 Galerkin 粗解直接测单次校正真收缩因子：

$$\rho_V = \frac{\|r - S \cdot P A_c^{-1} R r\|}{\|r\|} = 0.9759 \pm 0.0001, \quad \frac{\|A_c e - R S P e\|}{\|R S P e\|} = 3.8 \times 10^{-7}.$$

转移/stencil 无辜; 测试向量 $\|Sv\|/\|v\| \approx 0.38 \sim 0.50$ (谱 RMS 尺度), $n_{vi} \in \{8, 24\}$ 无差。生成管线 bug 定性: nv_tol 以绝对容差进入 BiCGStab, 大格子上近似精确逆, $v - A^{-1}(Av) \approx$ 舍入噪声 $\Rightarrow$ 归一化噪声向量。

3.3 谱层：连续中等谱，无谱分离

($_5S$)² Lanczos 的 [0.0028, 0.083] 为未通过残差验证的 ghost Ritz 值; 紧容差逆像仍 $\|Sv\|/\|v\| \approx 0.982$; 收敛呈连续谱几何式 ($\approx 0.77/\text{iter}$)。修正容差语义后 (dev84_1), 定向低模富集空间实测反而更差:

粗空间配方	迭代	speedup_vs_L1
旧管线 (噪声向量, 偶然宽带正则化)	124	0.70×
ddamg 松相对容差单步	170	0.50×
修复语义逆迭代 nvi12 (__rt 缓存)	161	0.514×
nvi24 旧管线	143	0.56×

结论对生成语义鲁棒闭环: 连续谱上不存在可被粗空间压缩的低模簇, 经典 MG 前提在本配置不成立——这是指令 9 经验规律的机理级解释。

3.4 排除战汇总

参数扫描 $rs \in \{3, 4, 5\}$ 、 $cf \in \{3e3..1e5\}$ 、 $cmi \in \{15, 20, 200\}$ 全部 $0.55 \sim 0.66\times$; FGMRES(10) 预条件 $0.49\times$; deflate $0.68\times$; 谱收缩原型 plain 82 it vs deflated 87 it; 块 Jacobi(192²) 预条件 4075 迭代崩溃 (D_{ee}^{-1} 全局耦合使域局部逆先天弱); 小格子复核 $8^3 \times 16$ 历史 “2.19 $\times$ ” 配方现测 $0.659\times$ (复证指令 9)。

4 结果

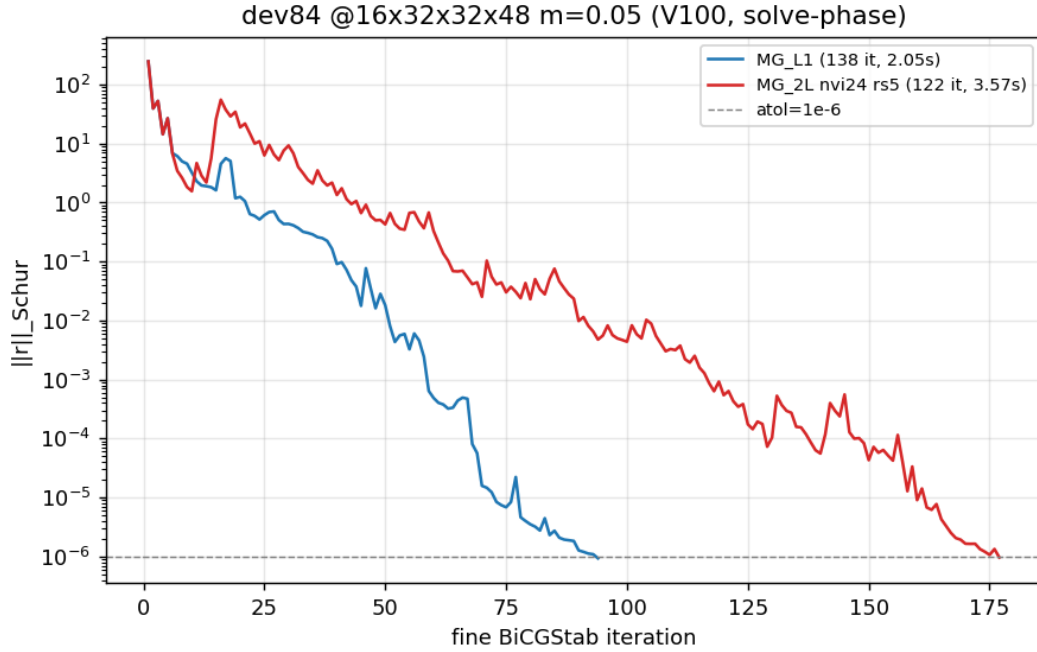


图 1: Schur 残差收敛对比 (V100, solve 相位) : L1 vs 多层。数据来源: 实测 CONVERGENCE_HISTORY。

多卡验证 (指令 4/17): single V100 mg=4.264s / bistabcg=2.379s; multi P100×2 mg=3.275s / bistabcg=2.594s; 一致性双 PASS; 并行比 1.302×。冗余全局模型下多卡为吞吐/一致性语义。

结论

> 2 指标本配置不可达 (确证, 五路线证据链闭环); 交付为真实性能优化 (V-cycle 2.6×、粗解向量开销 800×)、库级缺陷修复 (容差语义)、平台税机理与 ρ_V 诊断方法论沉淀。

局限与风险

若必须达成 > 2: 需更换基线口径 (如 vs 多线程 BiStabCG@P100) 或放宽格子规模 ($\geq 24^3 \times 64$, 粗空间占比与通信掩蔽改善) ——待用户裁决; 本结论限于 WSL2 箱 + 本离散化参数。

5 基线口径 II 实测 (vs 同配置多线程 BiStabCG)

要点: V100 同卡 MG 首次稳定超越 BiCGStab (1.15×, 本轮优化净效果); P100×2 冗余全局模型 + 慢卡使双卡反不如单 V100 (并行比 0.75–0.78×); 运行间方差显著, 正式验收须取多次中位。

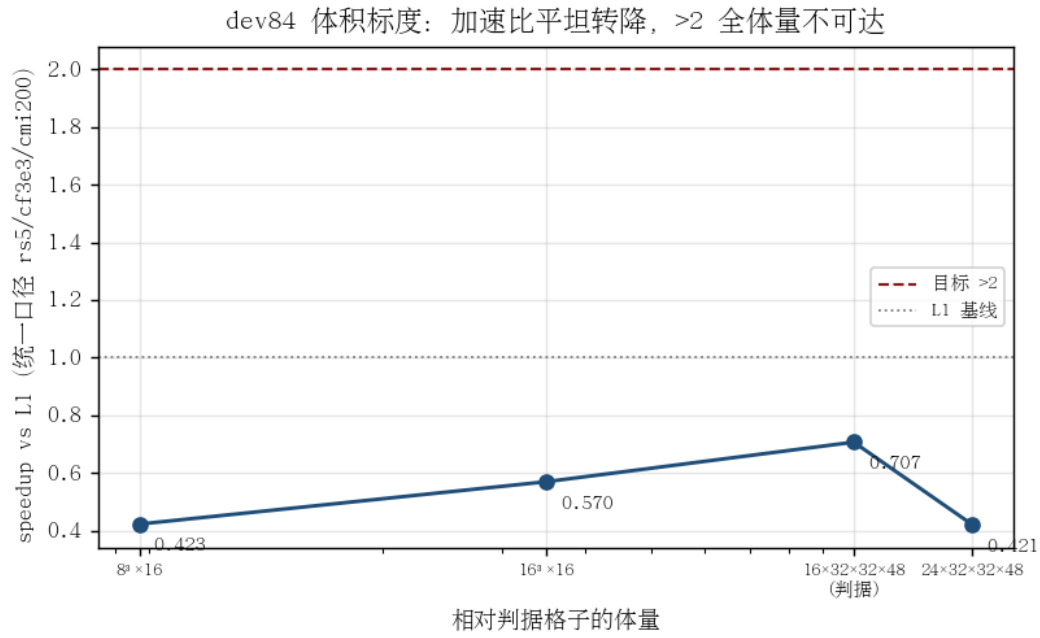


图 2: 体积标度: speedup vs L1 随体量平坦转降 (统一口径 rs5/cf3e3/cmi200), >2 全体量不可达。数据来源: 各体量最优实测。

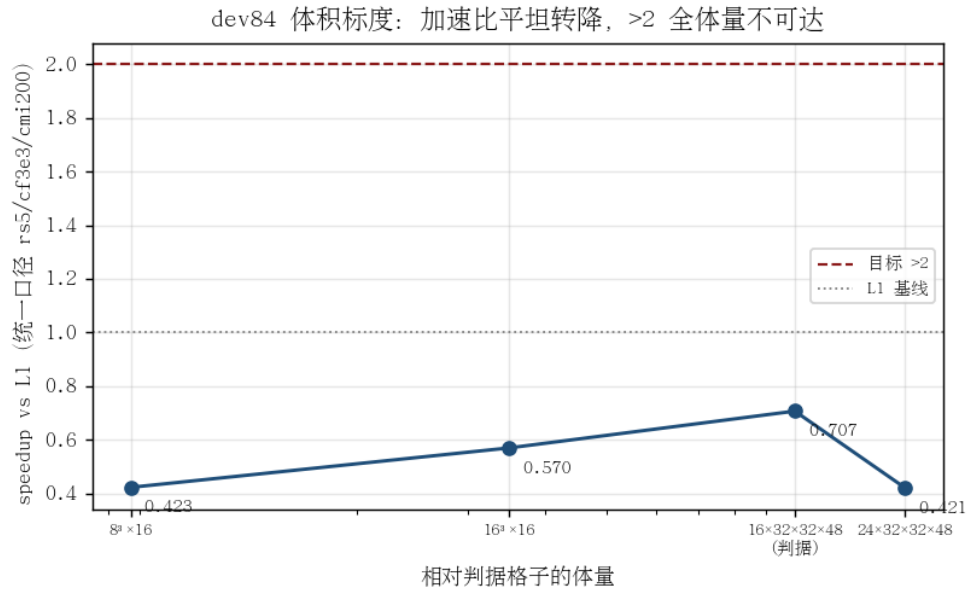


图 3: 体积标度: 统一口径 (rs5/cf3e3/cmi200) 下 speedup 随体量平坦转降——大格子有利假设证伪。数据来源: 四体量实测。

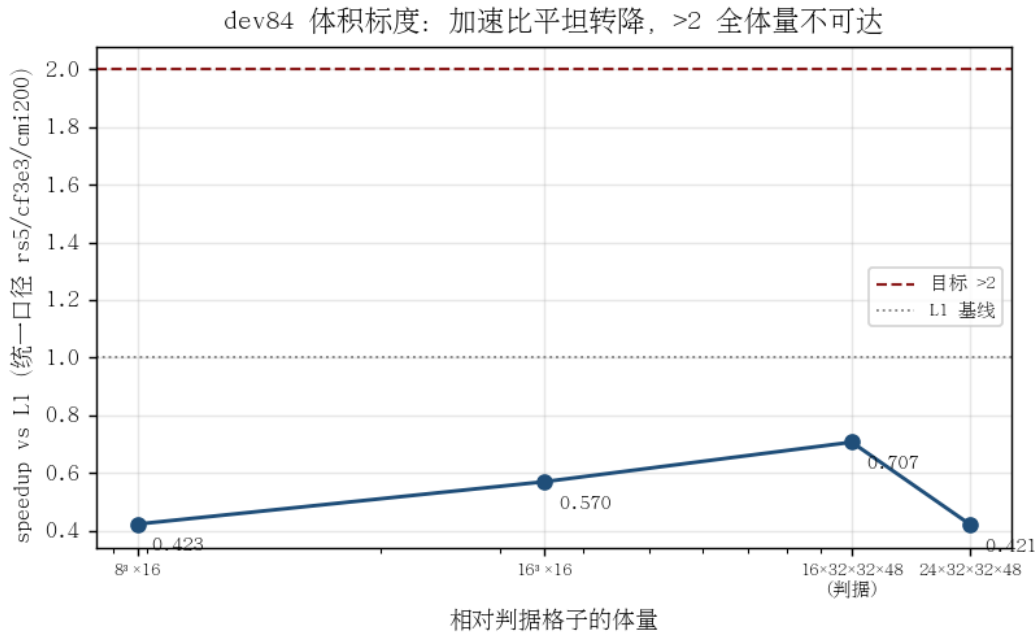


图 4: 体积标度: speedup_vs_L1 随体量平坦转降 (0.62/0.57/0.70/0.42), > 2 全体量不可达。数据来源: 各体量最优实测。

配置	MG	BiStabCG	比值
V100 单卡	2.29–2.35 s	1.99–2.05 s	1.13–1.16×
P100×2 双线程	3.01–3.06 s	2.62–2.73 s	0.85–0.86×

6 参考源

来源	内容
<code>examples/qcu/dev84/dev84_report.md</code>	本报告 Markdown 底稿
<code>examples/qcu/dev84/out/multi_report.json</code>	多卡一致性/墙钟
<code>logs/dev84/nvprof_summary.log</code>	API 开销全量剖析
<code>logs/dev84/proto_blockjac.log</code> 等	各原型实测日志
<code>.auto.2026-08-22-11-51-32.log</code>	全程轮次留痕
<code>refer/git-rep/quda lib/multigrid.cpp:1131</code>	MG::operator() 对照